EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Produit des sinus et cordes d'un polygone

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. Montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n$.
2. Calculer $|1-\omega^k|$ et en déduire $P_n = \prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}$.
3. Interpréter géométriquement le résultat avec un polygone régulier inscrit dans le cercle unité.
4. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{2n}$.